

ТЗ на макет: Административная панель — Управление типами техники

Дата: 2026-04-24
Для кого: Дизайнер (Figma-макет)
Подготовил: SA (на основе БД Equipment-блок v1 и BRD v11)

Назначение документа

Документ описывает экраны, модальные окна и навигационную структуру Admin Panel для системы HDV/HDE Booking Tool.

Что описывает: состав элементов, состояния, поведение, взаимодействия внутри Admin Panel.
Что НЕ описывает: визуальный стиль (следовать существующей дизайн-системе), экраны ролей Requestor/FO, API.

Приоритет реализации макета:

- Раздел «Типы техники» — реализовать полностью (все экраны и модалки)
- Остальные разделы — заглушки (каждый с отдельной страницей)

1. Общая структура Admin Panel

1.1 Макет-оболочка (shell)

Верхний хедер (всегда виден):

- Логотип / название системы слева
- Имя пользователя (Admin) + кнопка выхода справа

Левый сайдбар (навигация):

#	Раздел	Иконка-подсказка	Статус в макете
1	Типы техники	список с тегом	Реализовать
2	Флоты	дерево/группа	Заглушка

#	Раздел	Иконка-подсказка	Статус в макете
3	Справочники	книга/справочник	Заглушка
4	Доступ к Assigned технике	замок/ключ	Заглушка
5	Системные параметры	шестерёнка	Заглушка
6	Пользователи и роли	люди	Заглушка
7	Аудит	журнал/история	Заглушка

Активный раздел выделен в сайдбаре. Содержимое отображается в основной рабочей зоне справа.

1.2 Страница-заглушка (для разделов 2–7)

Каждый неактивный раздел при переходе показывает страницу-заглушку (не просто заблокированную кнопку).

Содержимое заглушки:

- Название раздела (h1)
- Краткое описание назначения (1–2 строки)
- Метка / бейдж «В разработке»
- Список подразделов (если есть) — также с меткой «В разработке»

Примеры текстов заглушек:

Раздел	Описание
Флоты	Управление парками техники, назначение Fleet Owner через AAD-группы
Справочники	Единицы измерения, подрядчики TO, Work Centers, категории, производители, локации
Доступ к Assigned технике	Авторизация конкретных пользователей на бронирование закреплённой (Assigned) техники
Системные параметры	Тайм-аут ответа Fleet Owner (24/48 ч), горизонт бронирования, максимальная длительность брони
Пользователи и роли	Управление ролями (Admin, Service Work Processor), командные email-адреса флотов
Аудит	Полная история всех изменений в системе — заявки, бронирования, настройки

2. Экран AP-01: Список типов техники

Маршрут: Admin Panel → Типы техники

Назначение: просмотр, поиск и управление справочником типов техники. Каждый тип определяет набор динамических параметров, которые автоматически отображаются в карточке техники, форме заявки и фильтрах поиска.

2.1 Элементы экрана

Хедер страницы:

- Заголовок: «Типы техники»
- Кнопка «+ Добавить тип» (primary, правый верхний угол) — переход на AP-02 (режим создания)

Панель управления над таблицей:

- Поле поиска по названию типа

Таблица типов техники:

Колонка	Источник данных	Примечание
≡	—	Drag handle для изменения порядка (sortOrder). Tooltip: «Порядок влияет на список в интерфейсе»
Название типа	EquipmentTypes.name	
Класс	HDE / HDV	Из справочника
Тип мобильности	EquipmentTypes.mobilityType	Отображать русским названием (см. п. 5.1)
Требуется транспорт	EquipmentTypes.requiresTransport	Иконка ✓ (да) / — (нет)
Work Center	Код WC из справочника	Может быть пусто
Спец. параметров	COUNT(EquipmentTypeProperties)	Число; при наведении — tooltip с перечислением
Единиц техники	COUNT(Equipments)	Число; информационно
Действия	—	Три иконки: Редактировать / Копировать / Удалить

Поведение строк:

- Клик на строку → переход на AP-02 (режим редактирования)
- Drag & drop строки → изменение sortOrder (с сохранением без дополнительного подтверждения)

Действие «Копировать»:

- Создает дублирующую запись типа с именем «[Оригинал] (копия)»
- Копирует все базовые параметры и все специфические параметры
- Открывает AP-02 для нового типа в режиме редактирования (чтобы сразу переименовать)

Действие «Удалить»:

- Если «Единиц техники» = 0 → диалог подтверждения → soft delete
- Если «Единиц техники» > 0 → кнопка заблокирована, tooltip: «Нельзя удалить: к типу привязано N единиц техники»

Пустое состояние (нет типов):

- Иконка + текст: «Типы техники не добавлены»
- Кнопка «Добавить первый тип»

3. Экран AP-02: Карточка типа техники

Маршрут (создание): AP-01 → кнопка «+ Добавить тип»

Маршрут (редактирование): AP-01 → клик на строку или иконка «Редактировать»

Два режима: «Новый тип техники» / «Редактировать: [Название]»

3.1 Хедер карточки

- Хлебные крошки: «Типы техники → [Название]» (или «Новый тип» при создании)
- Кнопка «Копировать тип» (вторичная, рядом с хлебными крошками) — действие аналогично AP-01
- Кнопки управления (правый угол): «Отменить» (выйти без сохранения) | «Сохранить» (primary)

3.2 Блок А: Базовые параметры

Одинаковы для всех типов техники. Всегда отображаются вверху карточки.

Поле	Элемент UI	Обязательно	Описание / Значения
Название типа	Text input	Да	Уникальное. Пример: «Компрессор», «Экскаватор», «Самосвал»
Класс техники	Select	Да	HDE / HDV (справочник)
Тип мобильности	Select	Да	4 значения — см. п. 5.1
Требуется транспортировка	Toggle (Да / Нет)	Да	TRUE = в процессе бронирования запускается подпроцесс запроса транспорта для доставки (Unwheeled flow)
Work Center (JDE)	Select с поиском	Нет	Один WC на тип. Справочник Work Centers (коды: LRG, MGT, ВНОЕ, DTRK...). Поле необязательное для Logistics
Порядок отображения	Number input	—	Авто-заполняется при создании (конец списка). Редактируемо вручную

Подсказка под полем «Требуется транспортировка»: «При включении Requestor получит уведомление о необходимости организации транспортировки»

3.3 Блок В: Специфические параметры (динамические характеристики)

Администратор задаёт набор динамических атрибутов для данного типа техники. Параметры **автоматически** появятся:

- в карточке техники (если isVisibleInCard = true)
- в форме заявки Requestor-а
- в фильтрах поиска (если isFilterable = true)

Подзаголовок блока: «Специфические параметры»

Подсказка-описание под подзаголовком: «Параметры автоматически отображаются в карточке техники, форме заявки и фильтрах поиска Requestor-а — в зависимости от выбранного типа техники»

Таблица добавленных параметров

Колонка	Источник	Описание
☰	sortOrder	Drag handle для изменения порядка внутри типа
Название параметра	Properties.name	
Ед. измерения	MeasurementUnits.displayName	«—» если тип значения не требует единицы
Тип значения	Properties.dataType	Русское название — см. п. 5.2
Допустимые значения	PropertyEnumValues	Только для типа «Перечисление». Показать первые 3 значения + «...ещё N» / кнопка «Просмотреть»
Обязательный	isRequired	Чекбокс (можно изменять прямо в таблице)
Фильтруемый	isFilterable	Чекбокс. Tooltip: «Параметр появится как фильтр в поиске»
Видим в карточке	isVisibleInCard	Чекбокс. Tooltip: «Параметр отображается в карточке техники»
Действия	—	Редактировать (иконка карандаш) / Удалить (иконка корзина)

Пустое состояние блока В (параметров нет):

- Текст: «Специфические параметры не добавлены»
- Подсказка: «Добавьте параметры — они будут отображаться в карточке техники и фильтрах поиска»

Кнопки под таблицей (всегда видны)

- **«+ Добавить параметр»** — открывает модальное окно М-АР-01
- **«Добавить из другого типа»** — открывает модальное окно М-АР-02

Действие «Удалить» параметр из типа

- Если параметр использует **только этот тип** (нет других типов с тем же Properties) → удаляется без предупреждения (только из EquipmentTypeProperties)
- Если параметр используется в **других типах** → диалог: «Параметр "[Название]" также используется в: [список типов]. Удалить только для этого типа?» → Да / Отмена

4. Модальное окно М-АР-01: Добавление / редактирование параметра

Открывается из: АР-02 → «+ Добавить параметр» или иконка «Редактировать» у параметра в таблице

Заголовок: «Добавить параметр» / «Редактировать параметр»

4.1 Два таба

Таб	Описание
Новый параметр	Создать новый параметр в общем справочнике Properties + добавить к текущему типу
Из справочника	Выбрать уже существующий параметр из Properties (переиспользование между типами)

4.2 Содержимое модалки

Секция «Параметр» (зависит от выбранного таба):

Таб «Новый параметр»:

- Название параметра — text input, обязательно (Пример: «Объём ресивера», «Тип привода»)
- Тип значения — select, обязательно (см. п. 5.2)
- Единица измерения — select из справочника MeasurementUnits (показывается **только** если тип = «Число целое» или «Число дробное»)
- Допустимые значения — редактируемый список (показывается **только** если тип = «Перечисление»):
 - Поле ввода нового значения + кнопка «Добавить»
 - Каждое значение: текст + drag handle + кнопка удалить
 - Drag & drop для изменения порядка (sortOrder в PropertyEnumValues)
 - Минимум 2 значения для сохранения

Таб «Из справочника»:

- Поле поиска параметра — поиск по названию в Properties
- После выбора:
 - Название — read-only (из [Properties.name](#))
 - Тип значения — read-only (из Properties.dataType)
 - Единица измерения — read-only (из Properties.unitId → MeasurementUnits)
 - Допустимые значения (если enum) — read-only список (из PropertyEnumValues)
 - Пояснение: «Тип и единица заданы в справочнике. Для изменения создайте новый параметр»

Секция «Настройки отображения» (одинакова для обоих табов):

Элемент	Поле БД	Описание
Обязательный	isRequired	Чекбокс. «Параметр обязателен при создании единицы техники»
Фильтруемый	isFilterable	Чекбокс. «Параметр будет доступен как фильтр при поиске техники»
Видим в карточке техники	isVisibleInCard	Чекбокс. «Параметр отображается в карточке единицы техники»

Кнопки: Отменить | **Добавить** (при добавлении) / **Сохранить** (при редактировании)

5. Модальное окно М-АР-02: Импорт параметров из другого типа

Открывается из: АР-02 → «Добавить из другого типа»

Заголовок: «Импорт параметров из другого типа техники»

Структура:

- 1. **Выбор источника** — select / поиск по названию типа техники. В списке — все типы, кроме текущего
- 2. **Список параметров источника** (появляется после выбора типа):
 - Таблица с чекбоксами:

☐	Название	Ед. изм.	Тип значения	Обязательный	Фильтруемый	Видим в карточке
☒ (заблок.)	Объём ресивера	л	Число дробное	✓	✓	✓
☐	Рабочее давление	бар	Число дробное	—	✓	✓
...						

- Параметры, **уже добавленные** к текущему типу: чекбокс отмечен и заблокирован, tooltip: «Уже добавлен»
- Возможность выбрать все / снять всё
- 3. **Счётчик выбранных** над кнопками: «Выбрано: N параметров»

Кнопки: Отменить | **Добавить выбранные (N)** (primary, неактивна при N = 0)

Поведение после добавления: импортированные параметры наследуют настройки isRequired / isFilterable / isVisibleInCard из источника. Их можно изменить в AP-02 через таблицу или иконку «Редактировать».

5. Справочные данные

5.1 Типы мобильности (mobilityType)

Код	Русское название
SelfPropelled	Самоходная
NonSelfPropelledMotorized	Несамοходная моторизованная
Stationary	Стационарная
NonMotorized	Немоторизованная

5.2 Типы значений параметра (dataType)

Код	Русское название	Ед. измерения	Пример
number	Число целое	Да	Количество ступеней: 2
double	Число дробное	Да	Объём ресивера: 500.5 л
text	Текст	Нет	Серийный номер двигателя
boolean	Да / Нет	Нет	Наличие обогрева
enum	Перечисление	Нет	Тип привода: Дизельный / Электрический

5.3 Примеры единиц измерения (MeasurementUnits)

м, кг, кВт, л, бар, м³, т, км/ч, мото-ч — управляются в разделе «Справочники»

5.4 Примеры Work Center (коды JDE)

LRG, MGT, ВНОЕ, DTRK, FTRK, GDRV, CRANE, FORKL, MLIFT, VTRK — управляются в разделе «Справочники»

6. Состояния и валидация

6.1 Общие состояния формы AP-02

Ситуация	Поведение
Форма не изменялась	Кнопка «Сохранить» неактивна
Обязательное поле пустое	Поле подсвечено красным, «Сохранить» заблокирована
Нажали «Отменить» с несохранёнными изменениями	Диалог: «Изменения не сохранены. Покинуть страницу?» — Остаться / Покинуть

6.2 Удаление типа техники

Условие	Результат
К типу не привязана техника	Диалог подтверждения → удаление (soft delete)
К типу привязана техника (N единиц)	Кнопка «Удалить» заблокирована. Tooltip: «Нельзя удалить: к типу привязано N единиц техники»

6.3 Удаление параметра из типа

Условие	Результат
Параметр используется только этим типом	Удаление без предупреждения
Параметр используется другими типами	Диалог: «Параметр "[Название]" также используется в: [список типов]. Удалить только для текущего типа?»

7. Сводная таблица экранов и модальных окон

ID	Название	Описание
AP-01	Список типов техники	Таблица всех типов; поиск; drag & drop; действия
AP-02	Карточка типа техники	Создание / редактирование; Блок А (базовые) + Блок В (спец. параметры)

ID	Название	Описание
M-AP-01	Добавить / редактировать параметр	Два таба: Новый / Из справочника; настройки isRequired/isFilterable/isVisibleInCard
M-AP-02	Импорт из другого типа	Выбор типа-источника; мультिवыбор параметров
AP-ZZ	Страница-заглушка (×6)	По одной на каждый раздел сайдбара (2–7)

8. Что добавлено сверх исходного запроса

Элемент	Обоснование
Поле «Класс техники» (HDE/HDV) в Блоке А	BRD §5.1, FR-NEW-50: класс техники входит в справочники Admin Panel
Поле «Work Center (JDE)» в Блоке А	BRD §5.1: каждый тип техники привязан к одному Work Center
Флаг isFilterable с пояснением	FR-NEW-39, FR-NEW-68: динамические фильтры поиска по типу техники
Флаг isVisibleInCard	Поле EquipmentTypeProperties: управляет отображением в карточке техники
Колонка «Единиц техники» в AP-01	Защита от удаления типа с привязанной техникой
Таб «Из справочника» в M-AP-01	Properties — общий справочник; параметр переиспользуется в нескольких типах без дублирования
Drag & drop для sortOrder	sortOrder в EquipmentTypes и EquipmentTypeProperties влияет на порядок в UI Requestor/FO
Страницы-заглушки для разделов 2–7	FR-005–009, FR-NEW-03, FR-NEW-04, FR-NEW-42, FR-NEW-50, UC-28–30